Solución de la pregunta 7

PRECÁLCULO · RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 cm y uno de los ángulos agudos mide $30\,^\circ$. ¿Cuánto mide el cateto opuesto a ese ángulo?

A) $5\sqrt{3}$ cm

B) $10\sqrt{3}$ cm

C) 20 cm

D) 5 cm

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón**
   $\operatorname{sen} 30\,^\circ = \dfrac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$.

2. **Despeja**
   $\text{opuesto} = 10 \cdot \frac{1}{2}$.

3. **Resultado**
   5 cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese es el cateto adyacente.

B) Multiplica por $\sqrt{3}$ en vez de por $\operatorname{sen} 30\,^\circ$.

C) Divide por $\operatorname{sen} 30\,^\circ$ en vez de multiplicar.

Idea clave. Seno: opuesto/hipotenusa; coseno: adyacente/hipotenusa.